Laudo técnico

Caracterização espectral e estimativa demonstrativa de Kappa

AMOSTRA DEMO-POLPA-2026	OPERADOR Operador de demonstração
DATA DA MEDIÇÃO 09/10/2026 09:15:00	MÉTODO OPERACIONAL Amostra seca / reflectância difusa

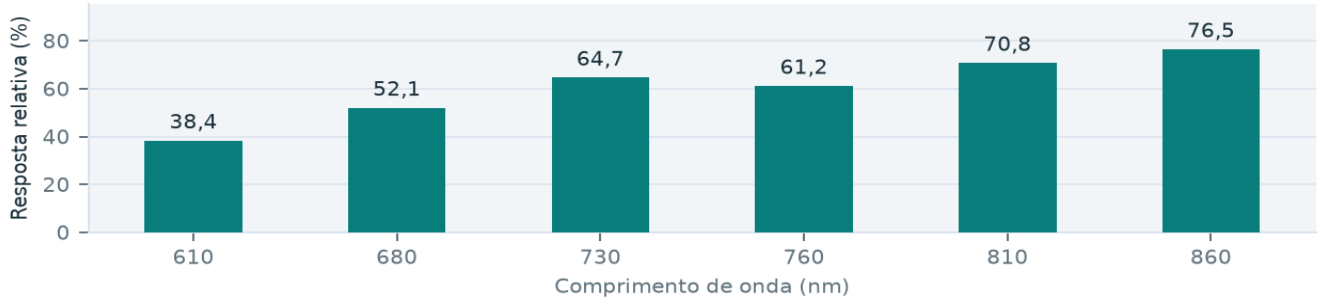
01 / Resultado do ensaio

KAPPA ESTIMADO	INTERPRETAÇÃO DO MODELO
16,85	Estimativa demonstrativa - dados simulados

Estimativa por equações parametrizadas, sem validação analítica. A interpretação acima é a classificação registrada pelo software.

RAZÃO R680 / R730 0,805	RAZÃO R860 / R760 1,250
SOMA DOS SINAIS ADC 18.255,9 ADC	CANAL DE MAIOR SINAL 860 nm / 3.832,1 ADC

02 / Perfil espectral relativo



Canal	Sinal da amostra (ADC)	Resposta relativa (%)
610 nm	1.938,5	38,40
680 nm	2.619,4	52,10
730 nm	3.245,6	64,70
760 nm	3.071,6	61,20
810 nm	3.548,8	70,80
860 nm	3.832,1	76,50

ADC: contagens do detector. A resposta é relativa ao branco de trabalho, com correção do escuro; não representa refletância absoluta certificada.

Rastreabilidade

Referência instrumental, aquisição e condições do ensaio

03 / Referência utilizada na medição

REGISTRO DA REFERÊNCIA Referência registrada no ensaio	**REFERÊNCIA DE TRABALHO** Cartão branco fosco - exemplo simulado
CALIBRAÇÃO REALIZADA EM 2026-10-09 09:00:00	**OPERADOR DA CALIBRAÇÃO** Operador de demonstração
IDENTIFICADOR DA CALIBRAÇÃO DEMO-20261009-REFERENCIA-001	**AQUISIÇÕES DA AMOSTRA** 5

Configurações registradas: Sensor: AS7263 / Ganho: 64x / Integração: 140,0 ms / Corrente LED configurada: 50,0 mA
Interface de comunicação: USB / COM3
Método do escuro: LED desligado

Canal	Branco (ADC)	Escuro (ADC)	CV branco (%)	DP escuro (ADC)
610 nm	5.000,0	30,0	0,21	0,90
680 nm	5.000,0	30,0	0,18	1,10
730 nm	5.000,0	30,0	0,24	0,80
760 nm	5.000,0	30,0	0,20	1,20
810 nm	5.000,0	30,0	0,17	0,90
860 nm	5.000,0	30,0	0,23	1,00

Aquisições do branco: 10 | Aquisições do escuro: 10. DP: desvio padrão amostral; CV: coeficiente de variação.

04 / Consistência das aquisições

Canal	Média (ADC)	DP (ADC)	CV (%)
610 nm	1.938,5	2,24	0,12
680 nm	2.619,4	2,24	0,09
730 nm	3.245,6	2,24	0,07
760 nm	3.071,6	2,24	0,07
810 nm	3.548,8	2,24	0,06
860 nm	3.832,1	2,24	0,06

Estatísticas calculadas de 5 aquisições brutas disponíveis. Descrevem a dispersão do sinal e não a incerteza do Kappa.

05 / Método e limites de interpretação

Correção por canal: resposta relativa (%) = 100 x (amostra - escuro) / (branco - escuro). As razões R680/R730 e R860/R760 são descritores utilizados pelo modelo parametrizado da bancada.
O Kappa é uma estimativa demonstrativa. Não foram atribuídos R^2, RMSE ou incerteza analítica sem dados de validação. O resultado não substitui um método de referência. Valores acima de 100% são preservados, pois a amostra pode retornar mais sinal que o branco de trabalho.
A presença de uma referência registrada não comprova, por si só, sua validade temporal ou a certificação do resultado. Campos sem dados são identificados como não informados. Este documento descreve o registro experimental e não possui validade oficial.
Observações da calibração: DADOS SIMULADOS para avaliação do modelo visual; não correspondem a um ensaio real.

Registro do operador: Operador de demonstração | Documento gerado eletronicamente; sem assinatura digital.
Emissão: 09/10/2026 18:05:56 (UTC-04:00)